EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# $\int_0^1 (\ln x)^2/(1+x^2)\,dx = 2\sum (-1)^n/(2n+1)^3$ (CCINP)

Prouver l'égalité

$$\int_0^1 \frac{(\ln x)^2}{1+x^2}\,dx = 2\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}.$$